Marco Santana

Engenheiro de IA · Arquiteto de Software Sênior

Santa Catarina, Brasil (UTC-3) · marcosantana@msn.com · linkedin.com/in/marcosantana77 · github.com/msant77 · marcosantana.dev

RESUMO

Engenheiro sênior com mais de 25 anos (ex-Microsoft, ex-H2O.ai) que entrega software de produção por meio de fluxos de trabalho agênticos governados e constrói as salvaguardas que os tornam seguros. Em 2026: mais de 3.000 commits em cerca de 40 repositórios; promovido de desenvolvedor frontend sênior a arquiteto de software sênior numa empresa de plataforma de BI em oito meses; autor único de um módulo de CRM de 42.800 linhas para um provedor de internet; Chordo Pro publicado na App Store da Apple e na Microsoft Store. Inglês como idioma de trabalho desde 2018. Aberto a relocação e ao horário dos EUA.

DESTAQUES

- Responsável pelo backend, pelos contratos Protobuf e pelo app de campo Flutter offline-first de uma plataforma de trade marketing: 125 MRs integrados em cinco repositórios em dez semanas; testes do backend de 84 para 725, do app de 145 para 736.
- Reduzi uma consulta paginada de 1,29 milhão de linhas de cerca de 35 s para cerca de 2 s levando LIMIT/OFFSET até o Trino; redesenhei uma agregação de 46 milhões de linhas que estourava a memória para cerca de 12 s por página, com paridade exata.
- Opero um fluxo de trabalho governado com Claude Code em múltiplas sessões: 64 worktrees git paralelos, hooks de proteção PreToolUse, skills de gates de qualidade, guardas de CI para deriva de esquema e frescor de contratos, revisão adversarial antes de cada merge.
- Entreguei um CRM para provedor de internet em meio período, em 446 horas faturadas: esquema com 28 tabelas, 105 endpoints protegidos por 103 permissões, 248 testes de backend, 105 casos end-to-end, 23 PRs integrados.

EXPERIÊNCIA

RDias - GoAPICE — Fev 2026 – Presente · Remoto, Brasil

Arquiteto de Software Sênior (Ago 2026 – Presente) · **Engenheiro Full-Stack Sênior** (Mai – Jul 2026) · **Desenvolvedor Frontend Sênior** (Fev – Abr 2026)

Plataforma de dashboards de BI, lakehouse Trino/StarRocks/Delta Lake e uma plataforma de campo para trade marketing.

- Fundei um repositório de contratos Protobuf como fonte única de tipos para TypeScript, Python e Dart, com gates de buf lint e de quebra de compatibilidade, pacotes versionados e verificação de frescor nos consumidores em CI; publiquei 15 das suas 18 versões.
- Migrei o app de campo Flutter para offline-first (SQLite como fonte da verdade, fila de saída, upserts idempotentes com ids UUIDv7 gerados no cliente, compressão de imagens para aparelhos de 2 GB); adicionei o CI; 21 builds para testadores em 24 dias.
- Comparei Trino e StarRocks com cargas reais de dashboards reproduzidas (p50 de 948 ms contra 3.591 ms; o StarRocks falhou em 11 de 48 requisições com 16 usuários simultâneos), transformando uma migração de motor numa decisão de tuning.
- Conduzi uma auditoria de amplificação de computação em quatro serviços (14x chamadas duplicadas por carregamento de painel; cerca de 60 consultas ao banco por salvamento reduzidas a uma ou duas) e publiquei 21 páginas de arquitetura por um publicador Wiki.js que escrevi.
- Construí um pipeline de FinOps na AWS (Cost and Usage Reports, Athena, CloudWatch) que apontou 13 achados equivalentes a 30 a 60% do gasto mensal, incluindo 87 volumes EBS órfãos somando 8,6 TB.
- Escrevi o hook do time que impede agentes de aprovar, integrar ou tirar MRs de rascunho; endureci a modernização React 18 / Vite / Module Federation (165 commits; casts as-any inseguros de 166 para 0 no código de produção).

Cliente confidencial, grande provedor de internet por fibra óptica — Abr 2026 – Presente · Remoto, contrato

Engenheiro de Software, meio período em paralelo ao emprego integral

Plataforma de operações de provedor de internet: React 19, TanStack, FastAPI, SQLModel, PostgreSQL, Redis.

- Autor único do módulo de CRM: esquema com 28 tabelas, 16 migrações Alembic, 105 endpoints FastAPI protegidos por 103 permissões RBAC, e kanban, área de leads e editor de propostas com gatilhos e cadências (115 commits, 42.800 linhas; em revisão final, out. 2026).

- Construí a cobertura de testes do zero: 248 funções de teste em pytest, a primeira suíte Playwright do repositório (105 casos), 87 scripts de smoke test e uma página de validação com 233 casos para o cliente.
- Introduzi a entrega por pull requests num time que integrava direto na main; 23 PRs integrados e 409 commits, o maior volume entre os contribuidores durante o contrato.
- Construí um harness de agentes com salvaguardas para trabalho de cliente (hook PreToolUse, varredura de valores críticos, revisão por LLM antes do push, agentes paralelos em cópias de trabalho isoladas); uma passagem multiagente levou o build TypeScript de 100 erros a 0.
- Encontrei três bloqueadores numa única revisão de código, incluindo uma injeção de SQL; fixei dependências contra o ataque à cadeia de suprimentos do npm de maio de 2026 e eliminei quatro CVEs críticas.

Engenheiro de Software Independente Jan 2025 – Presente · Santa Catarina, Brasil

- **Chordo Pro**: app Flutter de cifras publicado na App Store da Apple (iOS, macOS; mar. 2026) e na Microsoft Store (set. 2026); seis versões, 449 testes, fastlane e pipeline de release em CI; abri o código da especificação ICLF, do parser e da biblioteca de teoria musical.
- **Alpha Tester**, plataforma multi-tenant de feedback com SDKs web e Flutter (243 testes), no ar desde ago. 2026; **GeoDome**, calculadora de domos geodésicos sobre um motor geométrico em Dart puro, no ar na web.
- Ferramentas para agentes: o claude-multi roteia o Claude Code entre três assinaturas por diretório; o spent é uma CLI de registro de horas com 108 testes; uma auditoria da minha própria prática com oito agentes e uma revisão de 8.662 prompts com cinco agentes definiram o roadmap do harness.

H2O.ai (EUA) Mai 2020 – Abr 2024 · Remoto

Engenheiro Frontend

- Construí e mantive a interface da plataforma de machine learning da H2O.ai (React, TypeScript, Storybook, Fluent UI; Go e Buf no lado da API): bibliotecas de componentes compartilhados e ferramentas internas de desenvolvimento, em inglês, num time distribuído dos EUA.

BairesDev Ago 2018 – Abr 2020

Engenheiro Full Stack Sênior, depois **Líder Técnico**

- Entreguei funcionalidades para um SaaS de e-procurement norte-americano (geração dinâmica de formulários, taxonomia WAND, serviços AWS Lambda e API Gateway); como líder, fiz o onboarding de desenvolvedores e conduzi grooming e planejamento com o cliente em inglês.

Anteriores: Desenvolvedor Full Stack, Softplan (2018) · Arquiteto Técnico Líder, Portal Telemedicina, PWA de telemedicina em IBM Cloud, AWS, Azure e Google Cloud (2015–2018) · Arquiteto de Software Sênior e gerente de engenharia interino, Cetil Sistemas (2008–2010) · Funções de desenvolvedor sênior, arquiteto e DBA (2007–2014) · Microsoft Brasil, quatro funções até Gerente de Programa de Centros de Inovação (1998–2004).

COMPETÊNCIAS

Engenharia de IA: design de harness de agentes (hooks, políticas de permissão, skills, servidores MCP), orquestração multiagente (worktrees paralelos, handoffs entre sessões, rodadas de revisão adversarial), tool calling e avaliações de LLMs (APIs Anthropic, OpenAI, Ollama), escrita de especificações e prompts.

Linguagens: TypeScript, Python, Dart, Swift, SQL, Bash, C#.

Frontend e mobile: React 19, Next.js, Vite, Module Federation, TanStack, Flutter, SwiftUI.

Backend e dados: FastAPI, SQLModel e SQLAlchemy, NestJS, Node.js, Protobuf e buf, Alembic, Drizzle; PostgreSQL, Redis, SQLite, Trino, StarRocks, DuckDB, Delta Lake.

Nuvem e entrega: AWS (EKS, Lambda, Athena, CUR), GCP, Cloudflare, Terraform, Docker, Kubernetes, GitHub Actions, GitLab CI; pytest, Vitest, Playwright, bats, fastlane.

Em estudo: Rust, com um motor de sincronização peer-to-peer como projeto de estudo.

FORMAÇÃO E IDIOMAS

FECAP, São Paulo — Tecnologia em Processamento de Dados, 1993–1995

Português (nativo) · Inglês (fluente profissional; idioma de trabalho desde 2018) · Espanhol (elementar)